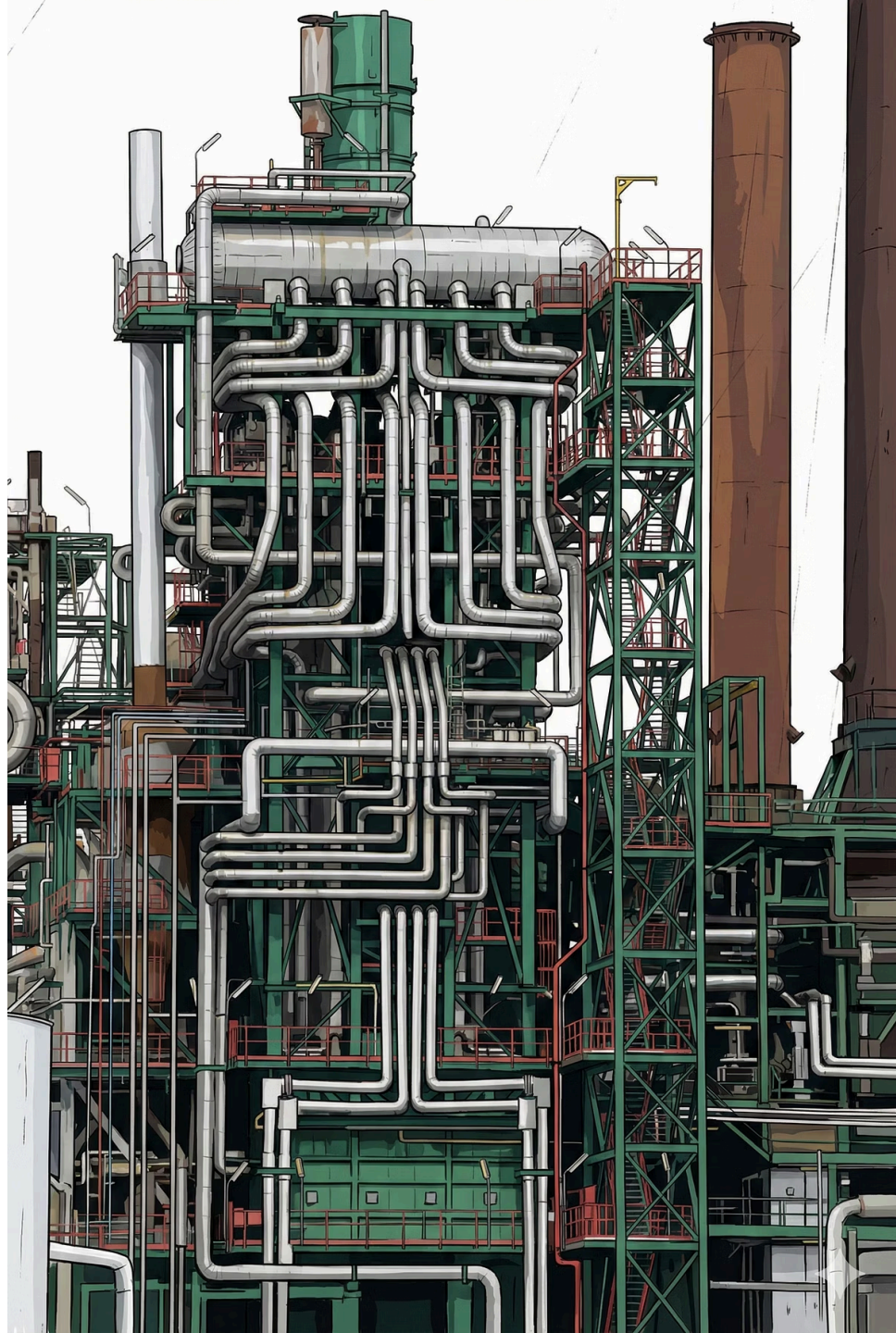
IQYA-2031 - Proyecto de Operaciones Unitarias

Flujo de fluidos

by Luis H. Reyes



Agenda

Fundamentos

Ecuación de Bernoulli, conservación de energía, conceptos clave

Sistemas de tuberías

Pérdidas, fricción, redes en serie y paralelo

Diseño práctico

Selección de diámetros, velocidades económicas, materiales

Desafíos especiales

Cavitación, golpe de ariete, fluidos no-newtonianos

Este conocimiento será fundamental para su proyecto de producción de alcohol, donde diseñarán sistemas para transportar diversos fluidos con características únicas.

Verificación de conceptos fundamentales

Tipos de energía (cabezales)

- Energía de presión ($P/\rho g$)
- Energía cinética ($v^2/2g$)
- Energía potencial (z)

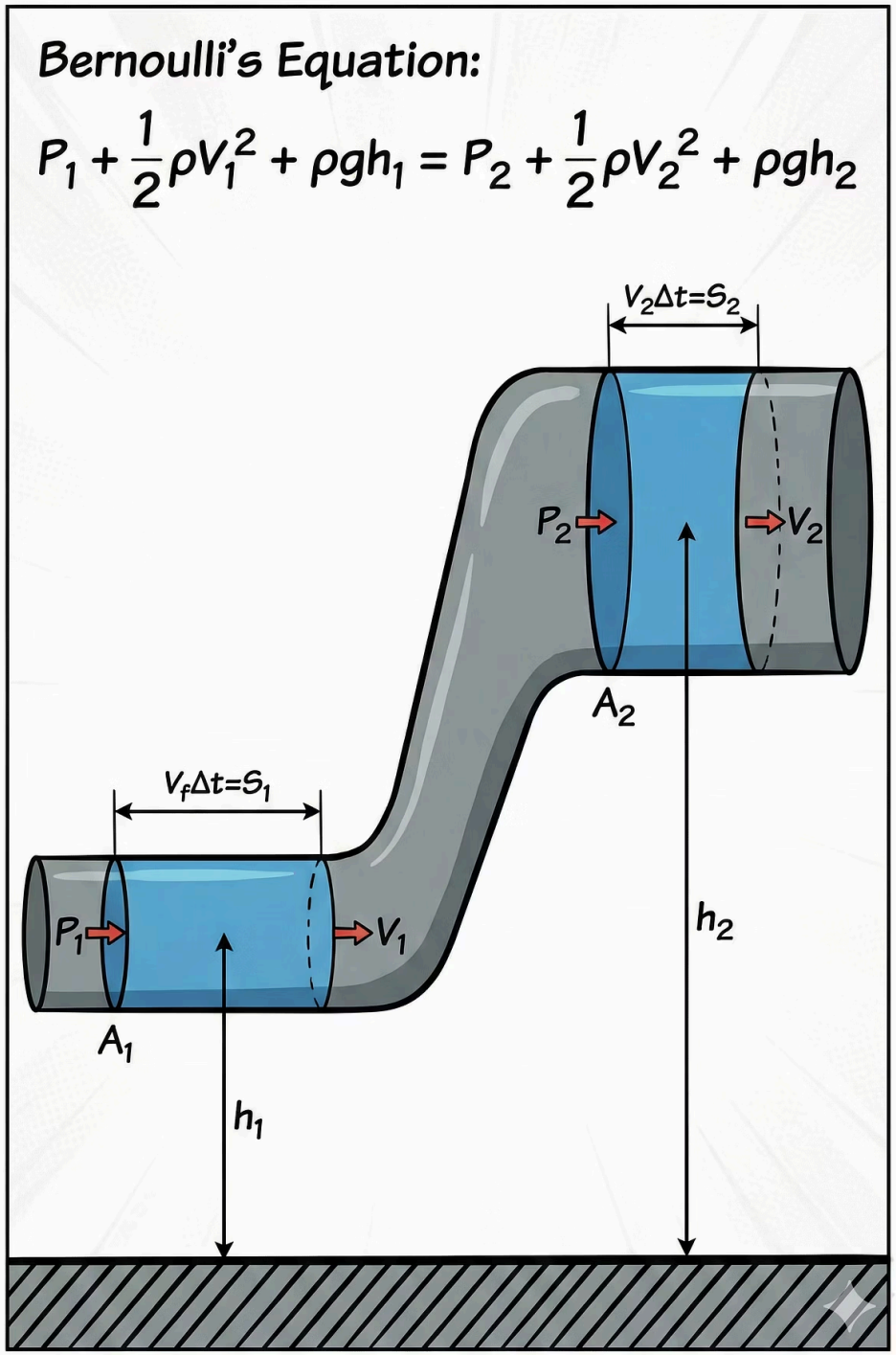
Flujo laminar vs turbulento

- Número de Reynolds (Re)
- Laminar: Re < 2300
- Turbulento: Re > 4000

Pérdidas en tuberías

- Mayores: fricción en tubos
- Menores: accesorios y válvulas
- Factor de fricción (f)

Estos conceptos son la base para todo el diseño de sistemas de fluidos que realizarán en su proyecto de producción de alcohol.



La ecuación de Bernoulli

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 = H$$

Conservación de energía mecánica en fluidos ideales

Significado físico

- $P/\rho g$: Altura de presión (m)
- $v^2/2g$: Altura de velocidad (m)
- z: Altura de elevación (m)
- H: Carga total (m)

La ecuación representa la energía mecánica total por unidad de peso, que permanece constante en ausencia de fricción y trabajo externo.

Interpretación física de Bernoulli

Tubería que se estrecha

Si la velocidad aumenta (por continuidad), la presión debe disminuir para mantener H constante.

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Tubería vertical

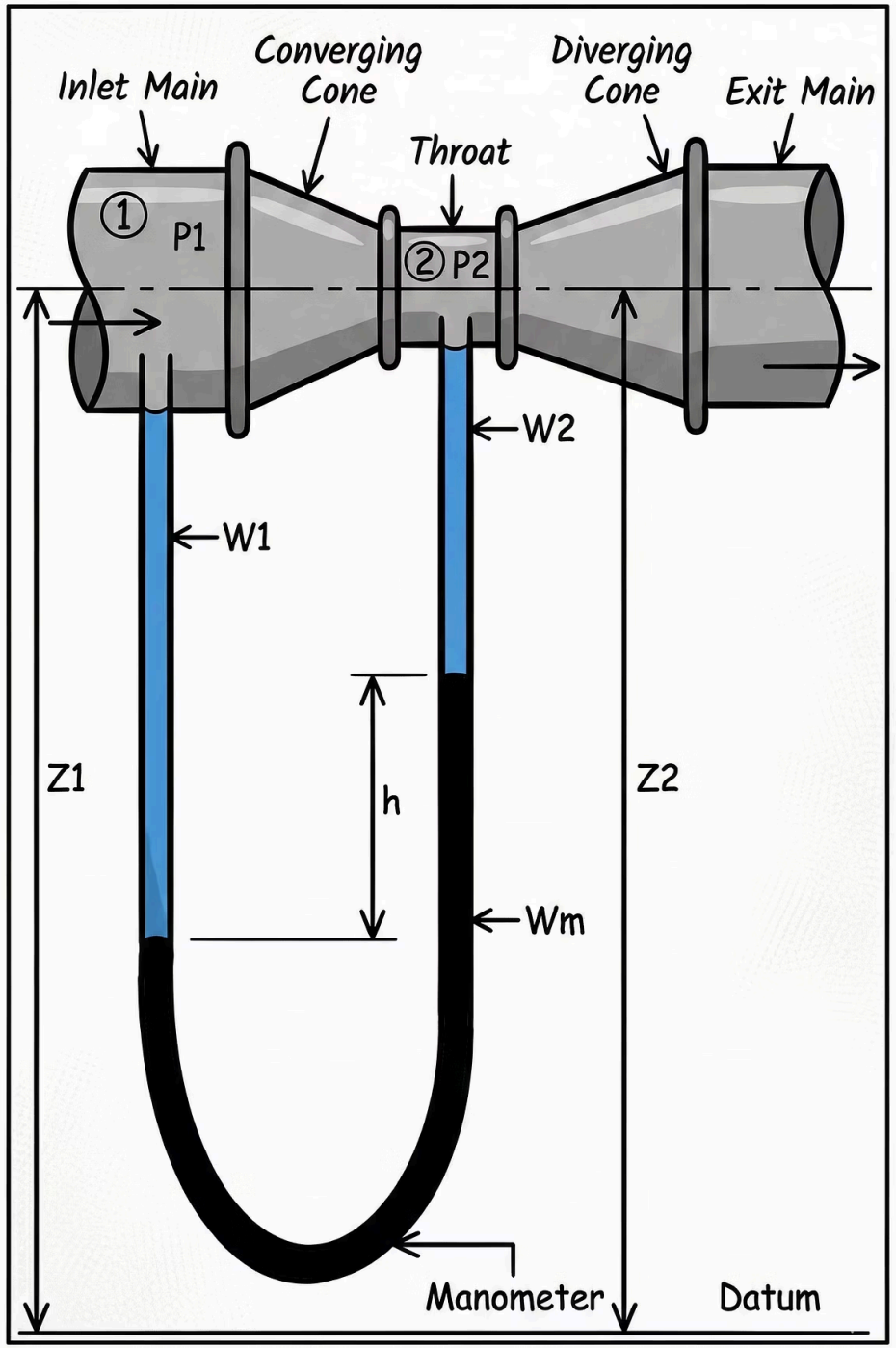
A diámetro constante, si la altura aumenta, la presión disminuye.

$$\Delta P = -\rho g \Delta z$$

Tanque con orificio

La altura de presión se convierte en velocidad (Torricelli).

$$v = \sqrt{2gh}$$



Aplicaciones prácticas de Bernoulli

Medidor Venturi

$$Q = C_a A_2 \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho(1 - (A_2/A_1)^2)}}$$

El estrechamiento calibrado permite medir flujo a partir de la diferencia de presión.

Aplicaciones en su proyecto

- Estimar velocidades de descarga de tanques
- Diseñar sistemas de trasiego por gravedad entre niveles
- Dimensionar preliminarmente líneas antes de incluir pérdidas

Bernoulli modificado

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + h_p = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 + h_L$$

Términos adicionales

- h_p: Altura añadida por bomba (m)
- h_L: Altura perdida por fricción (m)

Reorganizando para encontrar la altura de bomba requerida:

$$h_p = \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} + (z_2 - z_1) + h_L$$

Cada término representa:

- Presurización (filtros)
- Aceleración (boquillas)
- Elevación (siempre presente)
- Fricción (inevitable)

Pérdidas por fricción

$$h_L = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

Ecuación de Darcy-Weisbach

Parámetros clave

- f: Factor de fricción de Darcy
- L: Longitud de tubería (m)
- D: Diámetro interno (m)
- v: Velocidad promedio (m/s)

Sensibilidad a parámetros

- $Pérdida \propto Longitud$ (lineal)
- $Pérdida \propto Velocidad^2$ (cuadrática)
- $Pérdida \propto 1/D^5$ (con flujo constante)

Doblar el diámetro reduce las pérdidas 32 veces a igual flujo volumétrico.

Factor de fricción

Flujo laminar (Re < 2300)

$$f = \frac{64}{Re}$$

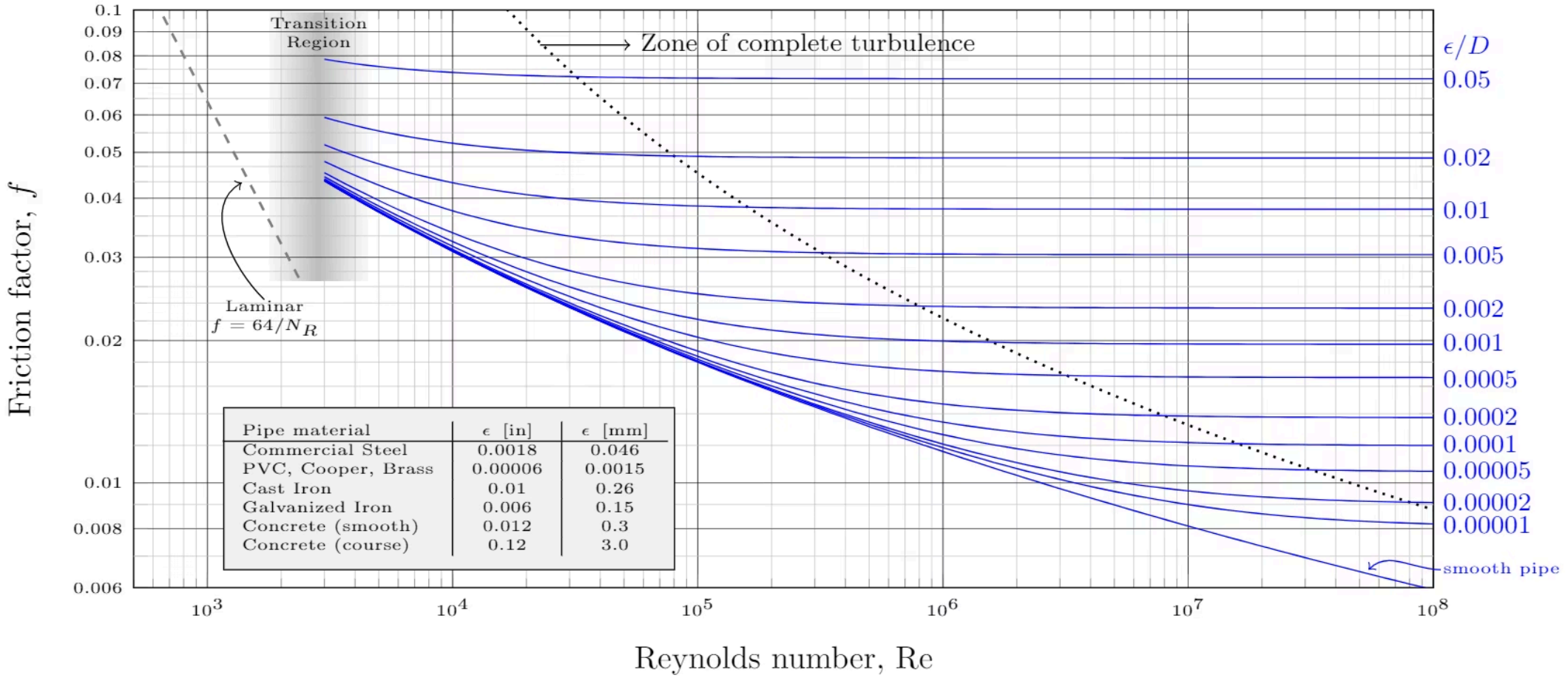
Solución exacta, independiente de rugosidad.

Flujo turbulento (Re > 4000)

Depende de Re y rugosidad relativa ε/D. Aproximación Blasius (tubería lisa):

$$f = \frac{0.316}{Re^{0.25}}$$

El Diagrama de Moody



Pipe material	ϵ [in]	ϵ [mm]
Commercial Steel	0.0018	0.046
PVC, Cooper, Brass	0.00006	0.0015
Cast Iron	0.01	0.26
Galvanized Iron	0.006	0.15
Concrete (smooth)	0.012	0.3
Concrete (course)	0.12	3.0

El Diagrama de Moody

Zona laminar

Línea recta $f = 64/Re$ hasta Re = 2300. Flujo ordenado con capas de fluido deslizando suavemente.

Zona crítica

2300<Re< 4000. Región inestable e impredecible que debe evitarse en el diseño.

Zona turbulenta

f depende de Re y ε/D. Las curvas descienden suavemente a medida que aumenta Re.

Zona completamente turbulenta

f independiente de Re, solo función de ε/D. Líneas horizontales en el diagrama.

Rugosidad Típica (ε)

Acero comercial nuevo: 0.045 mm. Galvanizado: 0.15 mm. Concreto: 1-3 mm. Acero oxidado: 1-5 mm

Ecuación de Colebrook

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log_{10}\left[\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right]$$

Características

- Ecuación implícita: f aparece en ambos lados
- Requiere solución iterativa
- Describe todo el régimen turbulento
- Unifica los datos experimentales de Nikuradse

Método de solución

1. Comenzar con aproximación inicial
2. Sustituir en lado derecho
3. Calcular nuevo f
4. Repetir hasta convergencia

Típicamente requiere 3-5 iteraciones para $|f_{n+1} - f_n| < 0.0001$

Correlaciones explícitas modernas

Swamee-Jain (1976)

$$f = \frac{0.25}{\left[\log_{10}\left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{5.74}{Re^{0.9}}\right)\right]^2}$$

- Error < 1%
- $10^3 < Re < 10^8$
- $10^{-6} < \varepsilon/D < 10^{-2}$

Haaland (1983)

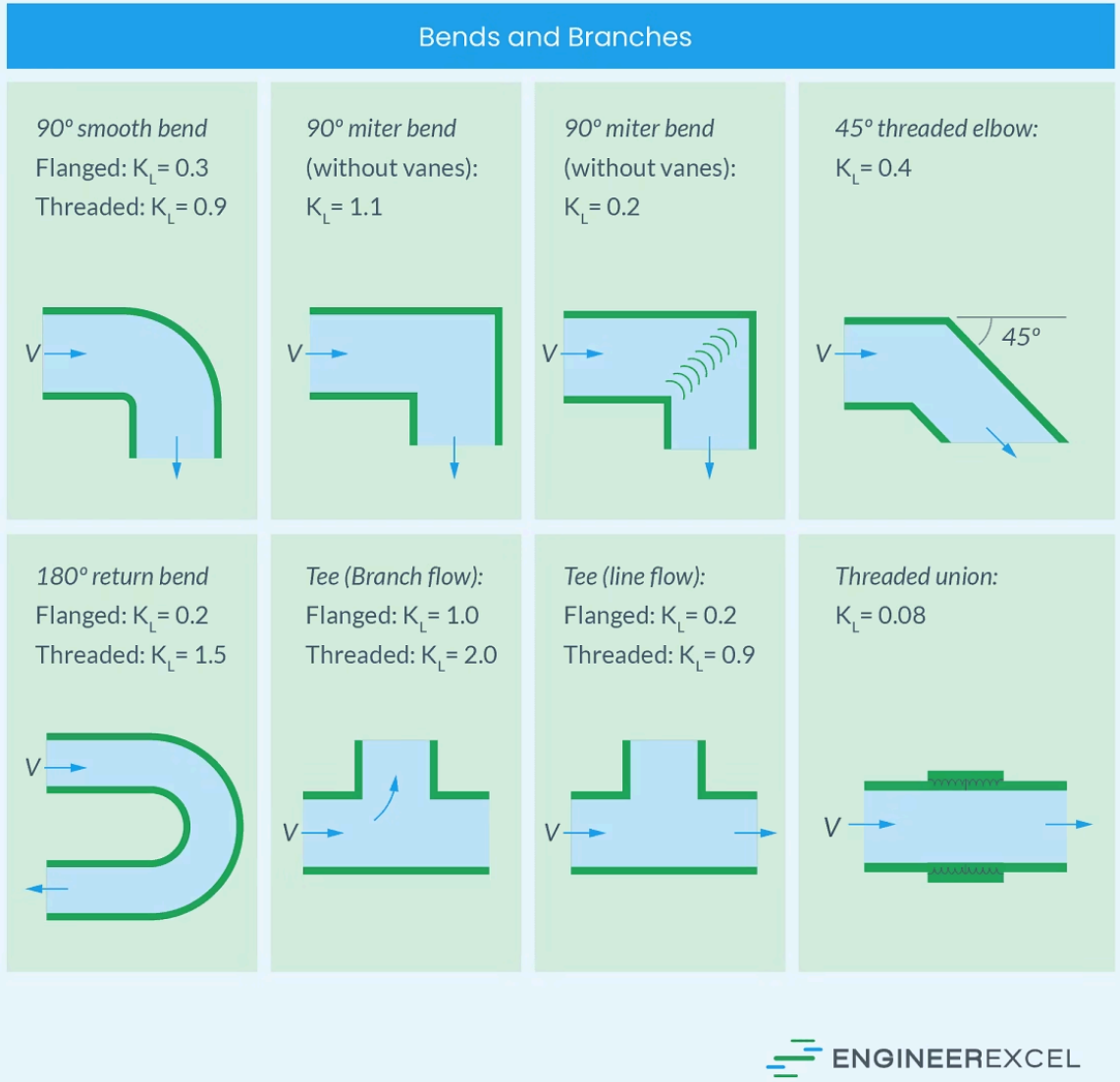
$$f = \left[-1.8\log_{10}\left(\left(\frac{\varepsilon/D}{3.7}\right)^{1.11} + \frac{6.9}{Re}\right)\right]^{-2}$$

Ejemplo práctico

Para Re = 10^5, ε/D = 0.001:

$$f = \frac{0.25}{\left[\log_{10}\left(\frac{0.001}{3.7} + \frac{5.74}{10^{5^{0.9}}}\right)\right]^2} = 0.0236$$

Comparación con Moody: ~0.0235



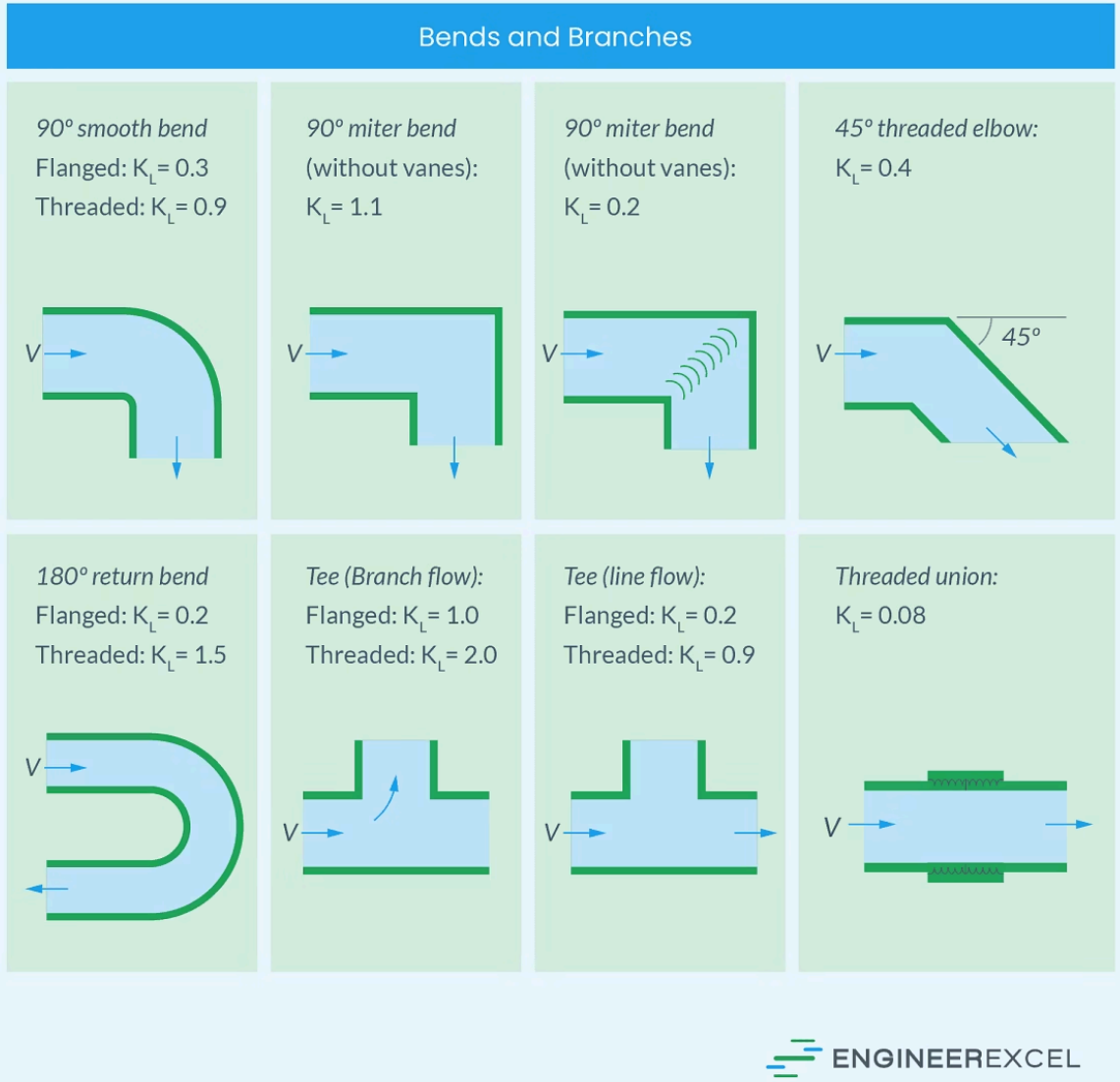
Pérdidas menores

$$h_{L_menor} = K \times \frac{v^2}{2g}$$

Mecanismo físico

Los accesorios causan separación del flujo, formación de remolinos y re-aceleración, disipando energía.

Para un sistema típico, la suma ΣK puede llegar a 50, equivalente a cientos de metros de tubería recta.

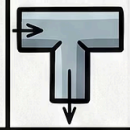


Pérdidas menores

Coeficientes K típicos

- Entrada tanque (borde recto): 0.5
- Entrada tanque (redondeada): 0.04
- Salida tanque: 1.0
- Codo 90° radio largo: 0.6
- Codo 90° radio corto: 0.9
- Te flujo recto: 0.3
- Te flujo ramal: 1.0

Table of equivalent pipe lengths for valves and fittings as used in distribution systems.

Types of fitting		Equivalent pipe length in m. Inner pipe diameter in mm. 25	40	50	80	100	125	150
Seat valve		3-6	5-10	7-15	10-25	15-30	20-50	25-60
Diaphragm valve		1.2	2.0	3.0	4.5	6	8	10
Gate valve		0.3	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.5
Elbow		1.5	2.5	3.5	5	7	10	15
Bend r=d		0.3	0.5	0.6	1.0	1.5	2.0	2.5
Bend r=2d		0.15	0.25	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5
Hose connection T-piece		2	3	4	7	10	15	20
Reducer		0.5	0.7	1.0	2.0	2.5	3.5	4.0

Método de longitud equivalente

Concepto

Expresa pérdidas menores como longitud de tubería recta que causaría igual pérdida:

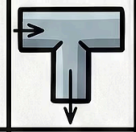
$$\frac{L_e}{D} = \frac{K}{f}$$

$$h_{L_total} = f \times \frac{L + \Sigma L_e}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

Valores típicos (f = 0.02)

- Codo 90°: L_e/D = 30
- Válvula globo: L_e/D = 500
- Válvula check: L_e/D = 125

Table of equivalent pipe lengths for valves and fittings as used in distribution systems.

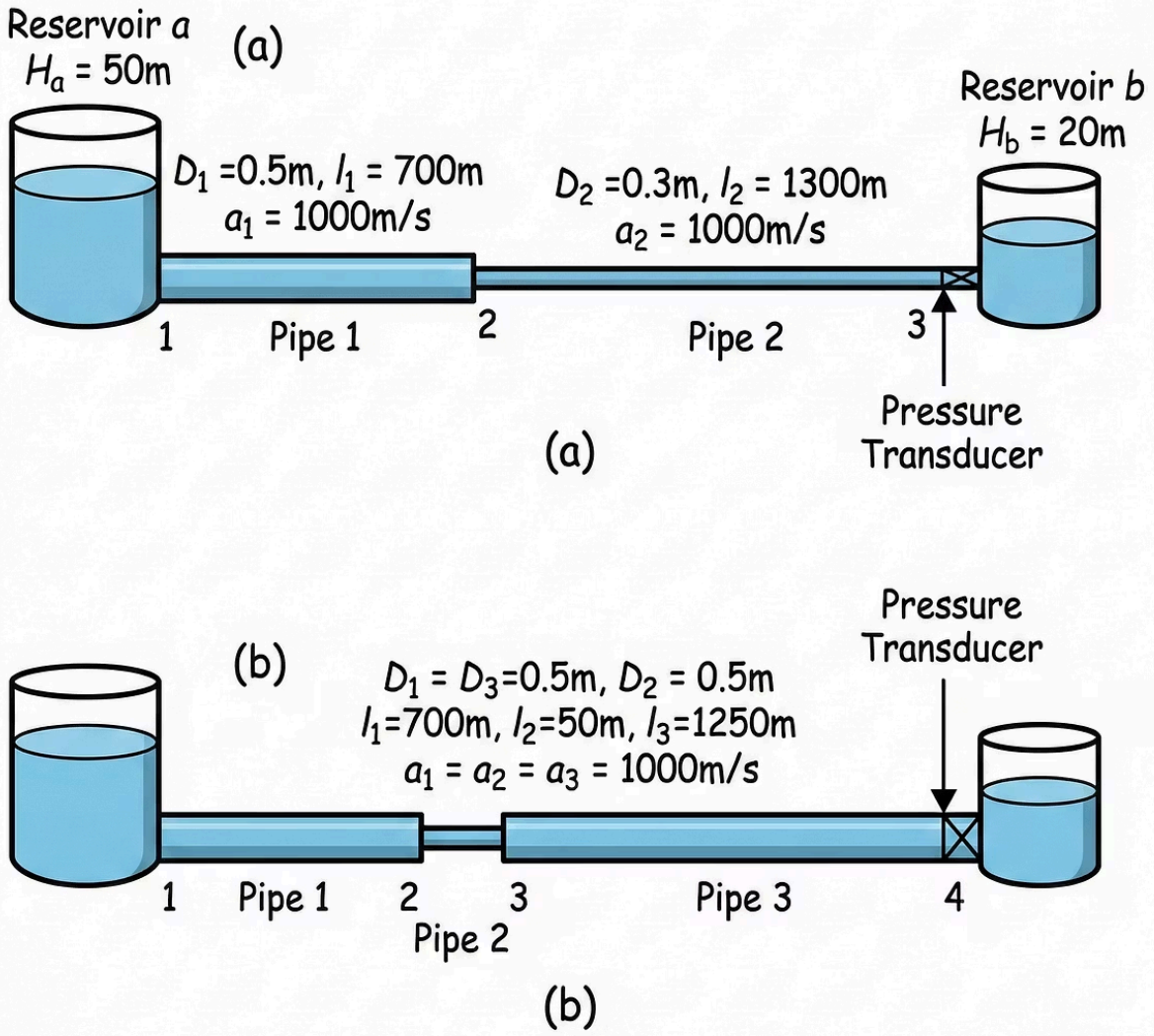
Types of fitting		Equivalent pipe length in m. Inner pipe diameter in mm. 25	40	50	80	100	125	150
Seat valve		3-6	5-10	7-15	10-25	15-30	20-50	25-60
Diaphragm valve		1.2	2.0	3.0	4.5	6	8	10
Gate valve		0.3	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	2.5
Elbow		1.5	2.5	3.5	5	7	10	15
Bend r=d		0.3	0.5	0.6	1.0	1.5	2.0	2.5
Bend r=2d		0.15	0.25	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5
Hose conn-nection T-piece		2	3	4	7	10	15	20
Reducer		0.5	0.7	1.0	2.0	2.5	3.5	4.0

Método de longitud equivalente

Ejemplo práctico

Sistema con 100 m tubería 4", 10 codos 90°, 2 válvulas compuerta, 1 check:

- L_{real} = 100 m
- ΣL_e = 10×30×0.1 + 2×10×0.1 + 1×125×0.1 = 44.5 m
- L_{total} = 144.5 m, 44% más que la longitud real



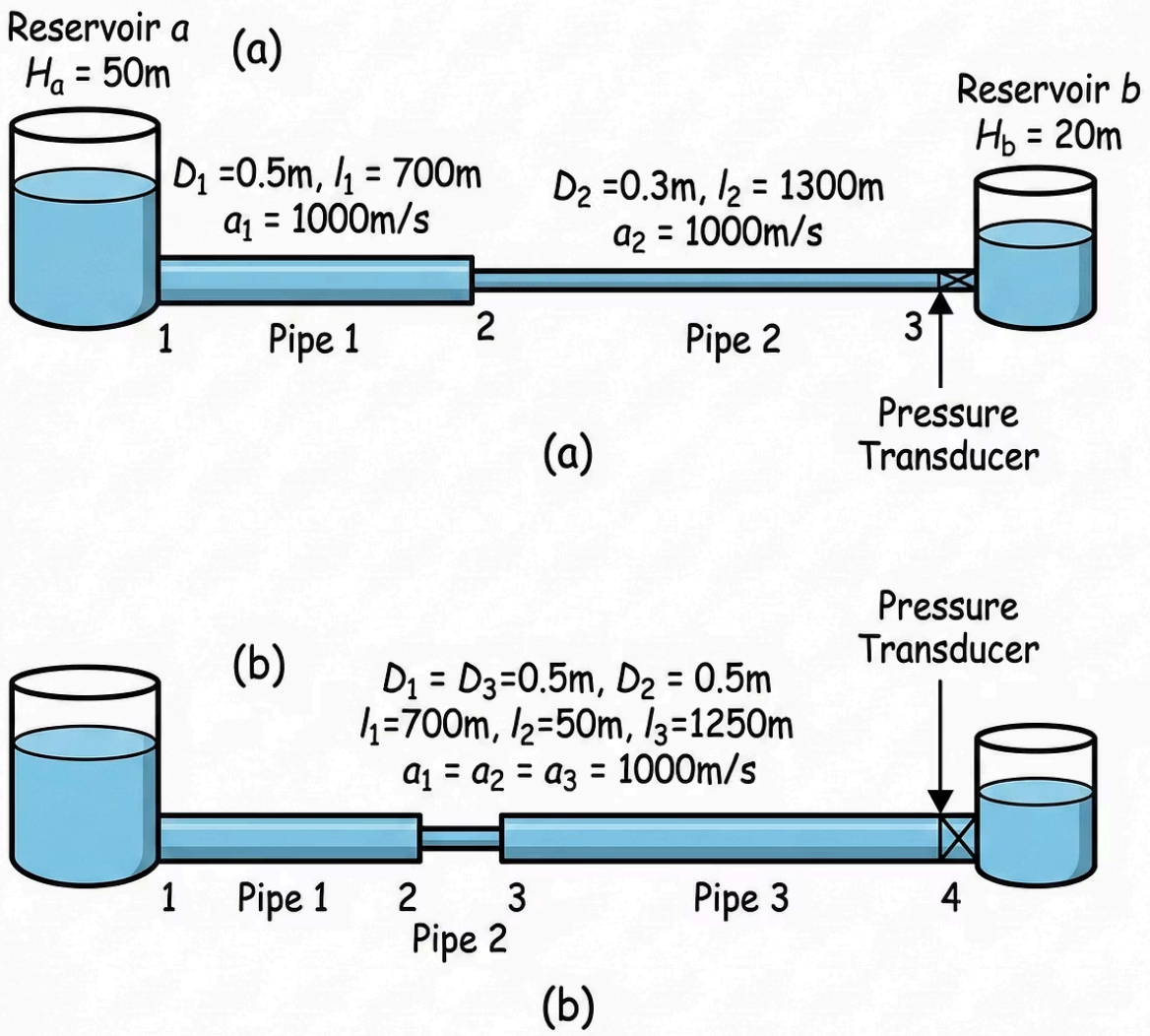
Sistemas de tuberías en serie

$$Q_1 = Q_2 = ... = Q_n = Q$$

$$h_{L_total} = h_{L1} + h_{L2} + ... + h_{Ln}$$

Características

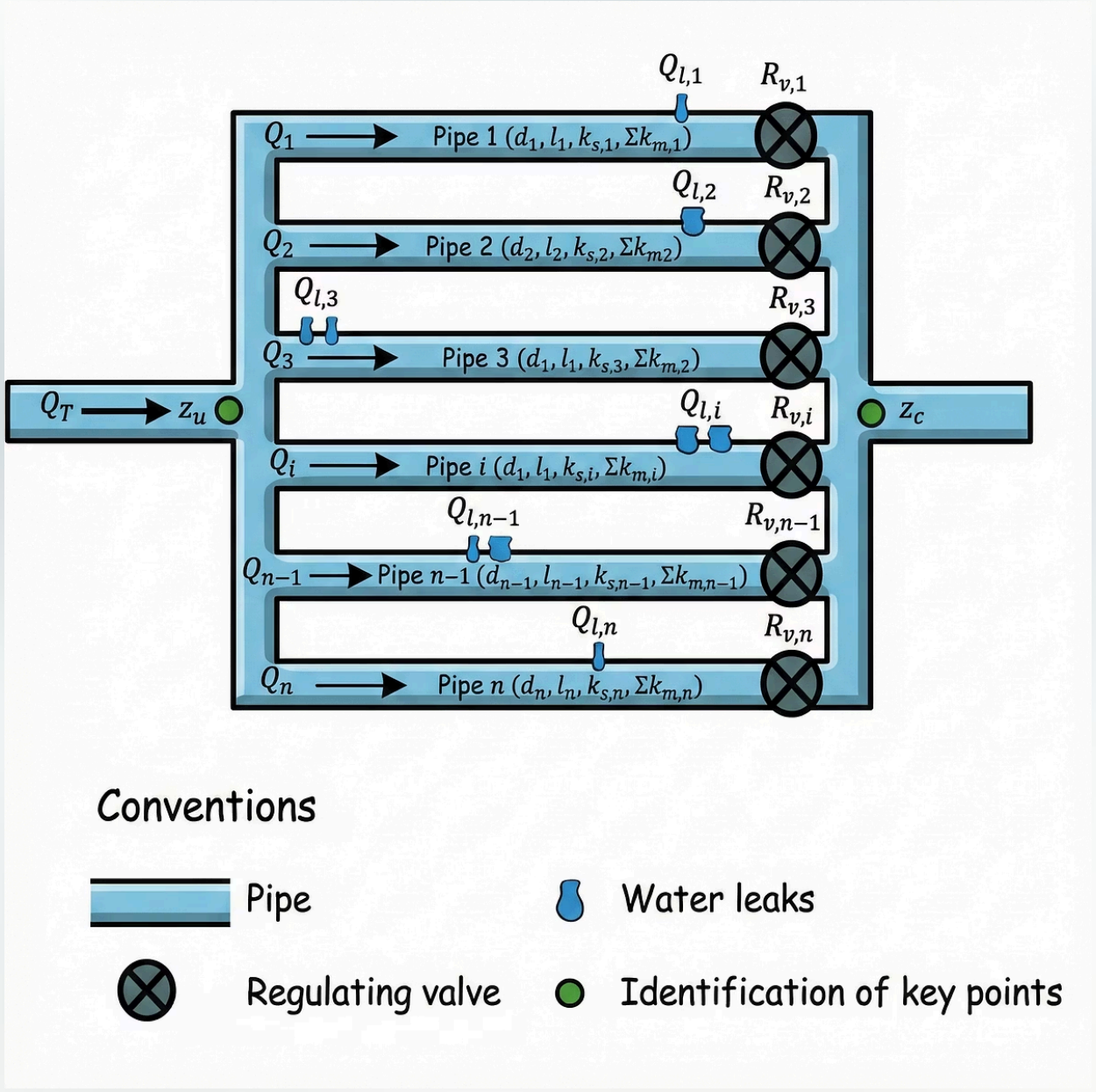
- Mismo flujo en todos los tramos
- Pérdidas aditivas (como resistencias eléctricas en serie)
- Cada tramo puede tener diferente diámetro, longitud y rugosidad



Sistemas de tuberías en serie

Procedimiento de cálculo

1. Asumir flujo Q
2. Calcular velocidad en cada tramo
3. Determinar Re y f para cada tramo
4. Calcular pérdidas individuales y sumar
5. Verificar con altura disponible



Sistemas en paralelo

$$h_{L1} = h_{L2} = ... = h_{Ln}$$

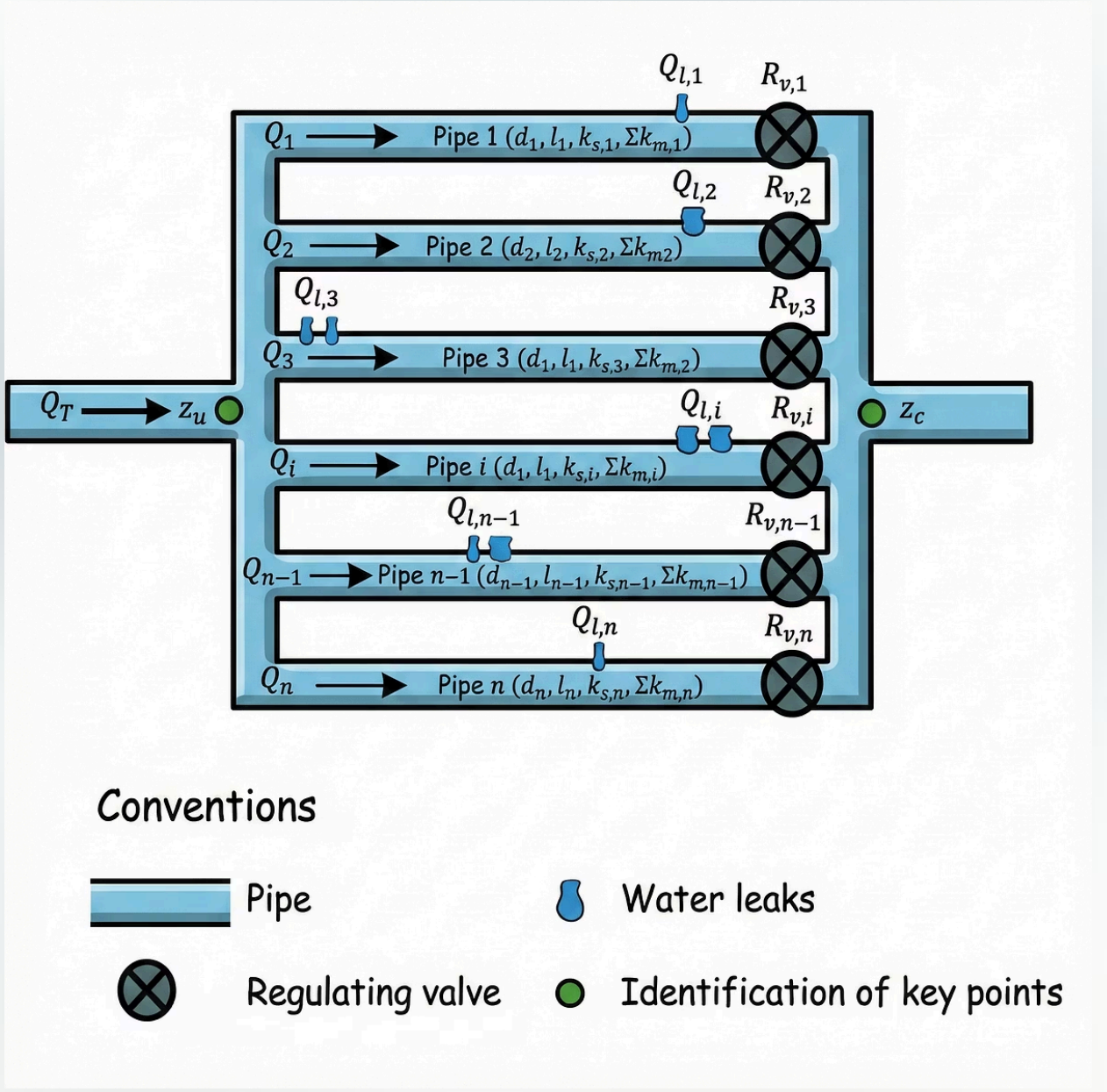
$$Q_{total} = Q_1 + Q_2 + ... + Q_n$$

Características

- Misma pérdida de carga en todas las ramas
- Flujo se distribuye según resistencia
- Para dos ramas:

$$\frac{Q_1}{Q_2} \approx \sqrt{\frac{f_2 L_2 D_1^5}{f_1 L_1 D_2^5}}$$

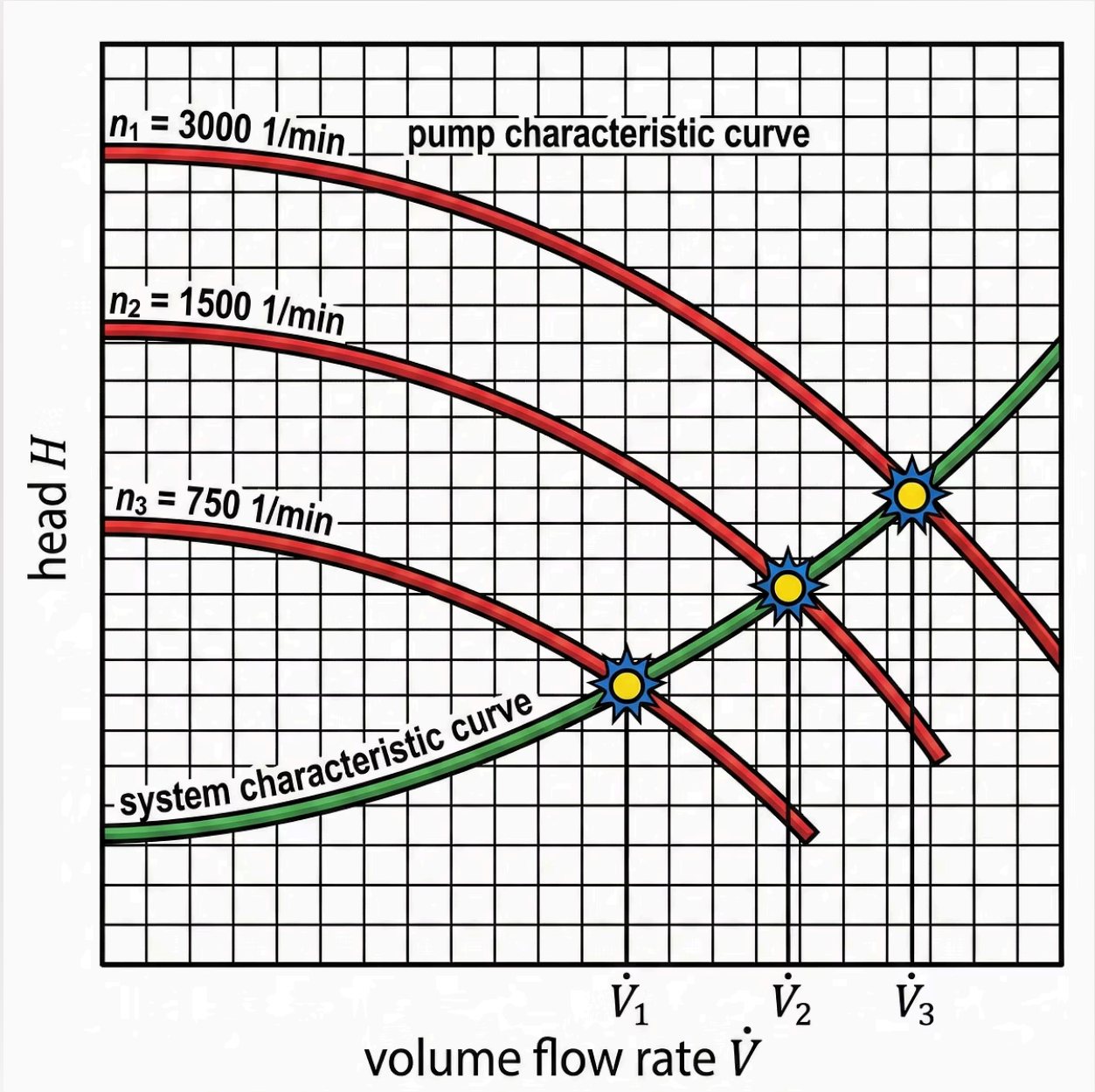
Note la dependencia a D^5: pequeñas diferencias en diámetro causan grandes desbalances.



Sistemas en paralelo

Aplicaciones

- Aumentar capacidad agregando línea paralela
- Redundancia para mantenimiento
- Distribución a múltiples usuarios



Punto de operación del sistema

Curva del Sistema

$$H_{sistema} = H_{estática} + K_{sistema} \times Q^2$$

$$H_{estática} = (z_2 - z_1) + (P_2 - P_1)/\rho g$$

Curva de la Bomba

$$H_{bomba} = H_0 - aQ - bQ^2$$

La intersección de ambas curvas determina el punto de operación (Q y H reales)

Cambios Operacionales

Throttling de válvula: aumenta $K_{sistema}$, reduce Q desperdiciando energía

Variador de frecuencia: cambia curva bomba, más eficiente

Velocidades económicas de diseño

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v}}$$

Rangos típicos

- Líquidos baja viscosidad: 1.5-3 m/s
- Líquidos viscosos: 0.5-1.5 m/s
- Gases: 10-30 m/s
- Vapor: 20-40 m/s

Límites técnicos

- Mínimo: 0.3 m/s (evita sedimentación)
- Máximo: 3-5 m/s (previene erosión)

Optimización rigurosa

Costo total = Amortización tubería + Costo energía × horas/año × años

Resultado aproximado:

$$v_{opt} \propto \sqrt{\frac{\text{costo energía}}{\text{costo tubería}}}$$

Steel Pipe Dimensions Chart ANSI B36.10 & 36.19

OCTAL
www.octalsteel.com

Nominal Pipe Size		Outside Diameter (mm)	Nominal Wall Thickness Schedule																
NPS	DN	OD	SCH 5s	SCH l0s	SCH 10	SCH 20	SCH 30	SCH 40s	SCH STD	SCH 40	SCH 60	SCH 80s	SCH XS	SCH 80	SCH 100	SCH 120	SCH 140	SCH 160	SCH XXS
1/8	6	10.3		1.24				1.73	1.73	1.73		2.41	2.41	2.41					
1/4	8	13.7		1.65				2.24	2.24	2.24		3.02	3.02	3.02					
3/8	10	17.1		1.65				2.31	2,31	2.31		3.20	3.20	3.20					
1/2	15	21.3	1.65	2.11				2.77	2.77	2.77		3.73	3.73	3.73				4.78	7.47
3/4	20	26.7	1.65	2.11				2.87	2.87	2.87		3.91	3.91	3.91				5.56	7.82
1	25	33.4	1.65	2.77				3.38	3.38	3.38		4.55	4.55	4.55				6.35	9.09
1 1/4	32	42.2	1.65	2.77				3.56	3.56	3,56		4.85	4.85	4.85				6.35	9.70
1 1/2	40	48.3	1.65	2.77				3.68	3.68	3.68		5.08	5.08	5.08				7.14	10.15
2	50	60.3	1.65	2.77				3.91	3.91	3.91		5.54	5.54	5.54				8.74	11.07
2 1/2	65	73	2.11	3.05				5.16	5.16	5.16		7.01	7.01	7.01				9.53	14.02
3	80	88.9	2.11	3.05				5.49	5.49	5.49		7.62	7.62	7.62				11.13	15.24
3 1/2	90	101.6	2.11	3.05				5.74	5.74	5.74		8.08	8.08	8.08					
4	100	114.3	2.11	3.05				6.02	6.02	6.02		8.56	8.56	8.56		11.13		13.49	17.12
5	125	141.3	2.77	3.40				6.55	6.55	6.55		9.53	9,53	9.53		12.70		15.88	19.05
6	150	168.3	2.77	3.40				7.11	7.11	7.11		10.97	10.97	10.97		14.27		18.26	21.95
8	200	219.1	2.77	3.76		6.35	7.04	8.18	8.18	8.18	10.31	12.70	12.70	12.70	15.09	18.26	20.62	23.01	22.23
10	250	273.1	3.40	4.19		6.35	7.80	9.27	9.27	9.27	12.70	12.70	12.70	15.09	18.26	21.44	25.40	28.58	25.40
12	300	323.9	3.96	4.57		6.35	8.38	9.53	9.53	10.31	14.27	12.70	12.70	17.48	21.44	25.40	28.58	33.32	25.40
14	350	355.6	3.96	4.78	6.35	7.92	9.53		9.53	11.13	15.09		12.70	19.05	23.83	27.79	31.75	35.71	
16	400	406.4	4.19	4.78	6.35	7.92	9.53		9.53	12.70	i6.66		12.70	21.44	26.19	30.96	36.53	40.49	
18	450	457.2	4.19	4.78	6.35	7.92	11.13		9.53	14.27	19.05		12.70	23.83	29.36	34.93	39,67	45.24	
20	500	508	4.78	5.54	6.35	9.53	12.70		9.53	15.09	20.62		12.70	26.19	32.54	38.10	44.45	50.01	
22		559	4.78	5.54	6.35	9.53	12.70		9.53		22.23		12.70	28.58	34.93	41.28	47.63	53.98	
24	600	610	5.54	6.35	6.35	9.53	14.27		9.53	17.48	24.61		12.70	30.96	38.89	46.02	52.37	59.54	
26		660			7.92	12.70			9.53				12.70						
28	700	711			7.92	12.70	15.88		9.53				12.70						
30		762	6.35	7.92	7.92	12.70	15.88		9.53				12.70						
32	800	813			7.92	12.70	15.88		9.53	17.48			12.70						
34		884			7.92	12.70	15.88		9.53	17.48			12.70						
36	900	914			7.92	12.70	15.88		9.53	19.05			12.70						
38		965							9.53				12.70						
40	1000	1016						9.53		12.70									
42		1067				12.70	15.88		9.53	19.05			12.70						
44	1100	1118							9.53				12.70						
46		1168							9.53				12.70						
48	1200	1219							9.53			12.70							
52		1321																	
56	1422																		
60	1524																		

For pipe schedule chart in inch and more explanations please visit: http://www.octalsteel.com/steel-pipe-dimensions-sizes

Universidad de los Andes

Selección de diámetros comerciales

Procedimiento

1. Calcular $D_{teórico} = \sqrt{(4Q/\pi v_{económica})}$
2. Seleccionar NPS próximo superior disponible
3. Recalcular v_{real} y verificar
4. Determinar *schedule* por presión de diseño

Nominal Pipe Size (NPS) no es diámetro real:

- 2" puede ser ID 52.5 mm (SCH 40)
- 2" puede ser ID 42.9 mm (SCH 80)

Steel Pipe Dimensions Chart ANSI B36.10 & 36.19

OCTAL
www.octalsteel.com

Nominal Pipe Size		Outside Diameter (mm)	Nominal Wall Thickness Schedule																
NPS	DN	OD	SCH 5s	SCH l0s	SCH 10	SCH 20	SCH 30	SCH 40s	SCH STD	SCH 40	SCH 60	SCH 80s	SCH XS	SCH 80	SCH 100	SCH 120	SCH 140	SCH 160	SCH XXS
1/8	6	10.3		1.24				1.73	1.73	1.73		2.41	2.41	2.41					
1/4	8	13.7		1.65				2.24	2.24	2.24		3.02	3.02	3.02					
3/8	10	17.1		1.65				2.31	2,31	2.31		3.20	3.20	3.20					
1/2	15	21.3	1.65	2.11				2.77	2.77	2.77		3.73	3.73	3.73				4.78	7.47
3/4	20	26.7	1.65	2.11				2.87	2.87	2.87		3.91	3.91	3.91				5.56	7.82
1	25	33.4	1.65	2.77				3.38	3.38	3.38		4.55	4.55	4.55				6.35	9.09
1 1/4	32	42.2	1.65	2.77				3.56	3.56	3,56		4.85	4.85	4.85				6.35	9.70
1 1/2	40	48.3	1.65	2.77				3.68	3.68	3.68		5.08	5.08	5.08				7.14	10.15
2	50	60.3	1.65	2.77				3.91	3.91	3.91		5.54	5.54	5.54				8.74	11.07
2 1/2	65	73	2.11	3.05				5.16	5.16	5.16		7.01	7.01	7.01				9.53	14.02
3	80	88.9	2.11	3.05				5.49	5.49	5.49		7.62	7.62	7.62				11.13	15.24
3 1/2	90	101.6	2.11	3.05				5.74	5.74	5.74		8.08	8.08	8.08					
4	100	114.3	2.11	3.05				6.02	6.02	6.02		8.56	8.56	8.56		11.13		13.49	17.12
5	125	141.3	2.77	3.40				6.55	6.55	6.55		9.53	9,53	9.53		12.70		15.88	19.05
6	150	168.3	2.77	3.40				7.11	7.11	7.11		10.97	10.97	10.97		14.27		18.26	21.95
8	200	219.1	2.77	3.76		6.35	7.04	8.18	8.18	8.18	10.31	12.70	12.70	12.70	15.09	18.26	20.62	23.01	22.23
10	250	273.1	3.40	4.19		6.35	7.80	9.27	9.27	9.27	12.70	12.70	12.70	15.09	18.26	21.44	25.40	28.58	25.40
12	300	323.9	3.96	4.57		6.35	8.38	9.53	9.53	10.31	14.27	12.70	12.70	17.48	21.44	25.40	28.58	33.32	25.40
14	350	355.6	3.96	4.78	6.35	7.92	9.53		9.53	11.13	15.09		12.70	19.05	23.83	27.79	31.75	35.71	
16	400	406.4	4.19	4.78	6.35	7.92	9.53		9.53	12.70	i6.66		12.70	21.44	26.19	30.96	36.53	40.49	
18	450	457.2	4.19	4.78	6.35	7.92	11.13		9.53	14.27	19.05		12.70	23.83	29.36	34.93	39,67	45.24	
20	500	508	4.78	5.54	6.35	9.53	12.70		9.53	15.09	20.62		12.70	26.19	32.54	38.10	44.45	50.01	
22		559	4.78	5.54	6.35	9.53	12.70		9.53		22.23		12.70	28.58	34.93	41.28	47.63	53.98	
24	600	610	5.54	6.35	6.35	9.53	14.27		9.53	17.48	24.61		12.70	30.96	38.89	46.02	52.37	59.54	
26		660			7.92	12.70			9.53				12.70						
28	700	711			7.92	12.70	15.88		9.53				12.70						
30		762	6.35	7.92	7.92	12.70	15.88		9.53				12.70						
32	800	813			7.92	12.70	15.88		9.53	17.48			12.70						
34		884			7.92	12.70	15.88		9.53	17.48			12.70						
36	900	914			7.92	12.70	15.88		9.53	19.05			12.70						
38		965							9.53				12.70						
40	1000	1016						9.53		12.70									
42		1067				12.70	15.88		9.53	19.05			12.70						
44	1100	1118							9.53				12.70						
46		1168							9.53				12.70						
48	1200	1219							9.53			12.70							
52		1321																	
56	1422																		
60	1524																		

For pipe schedule chart in inch and more explanations please visit: http://www.octalsteel.com/steel-pipe-dimensions-sizes

Universidad de los Andes

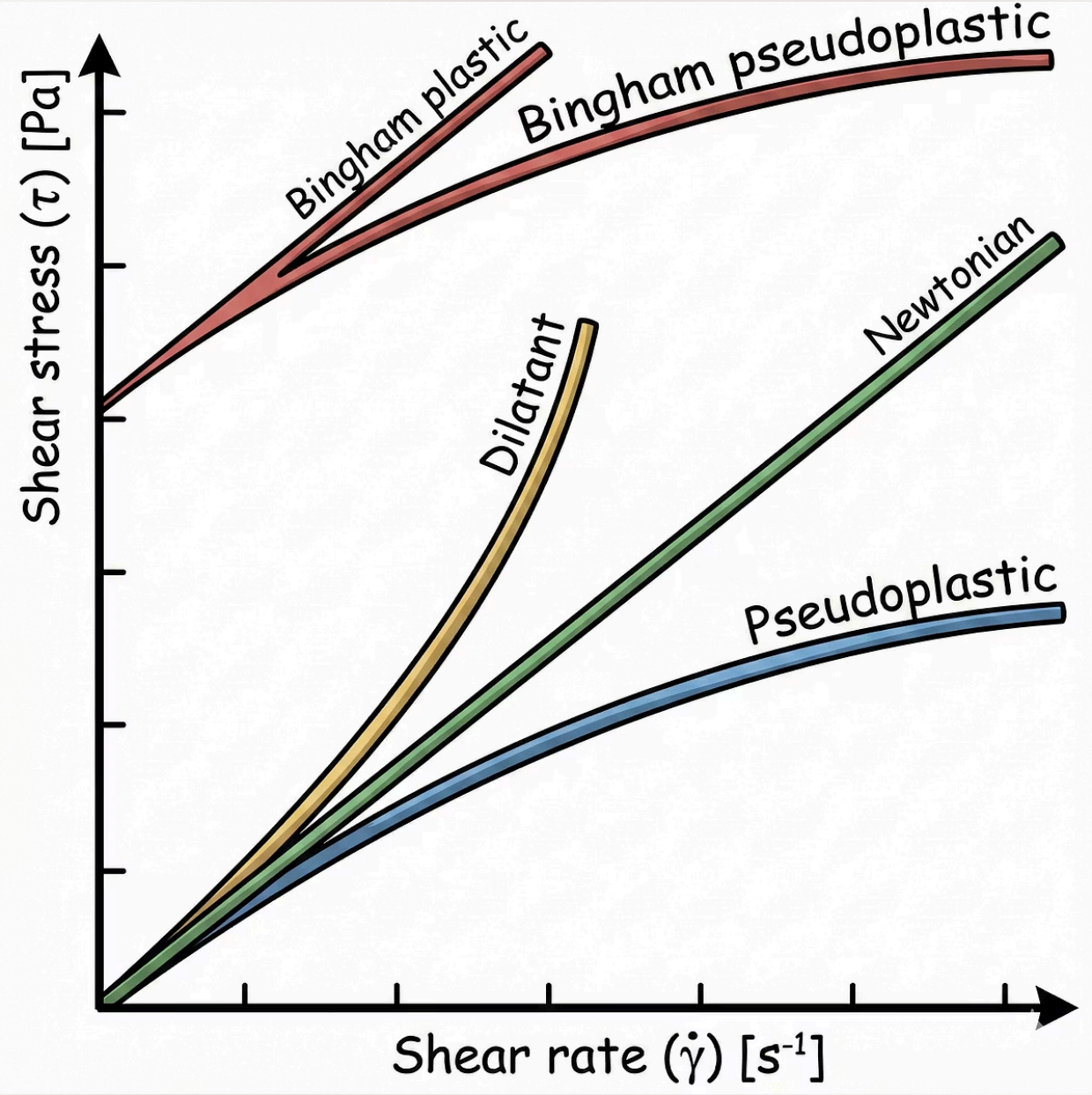
Selección de diámetros comerciales

Consideraciones prácticas

Los saltos entre tamaños no son lineales:

- 2"→2.5": +25% área
- 2.5"→3": +44% área
- 3"→4": +78% área

Considere estandarización: usar máximo 3 tamaños simplifica inventario y facilita construcción.



Fluidos no-newtonianos

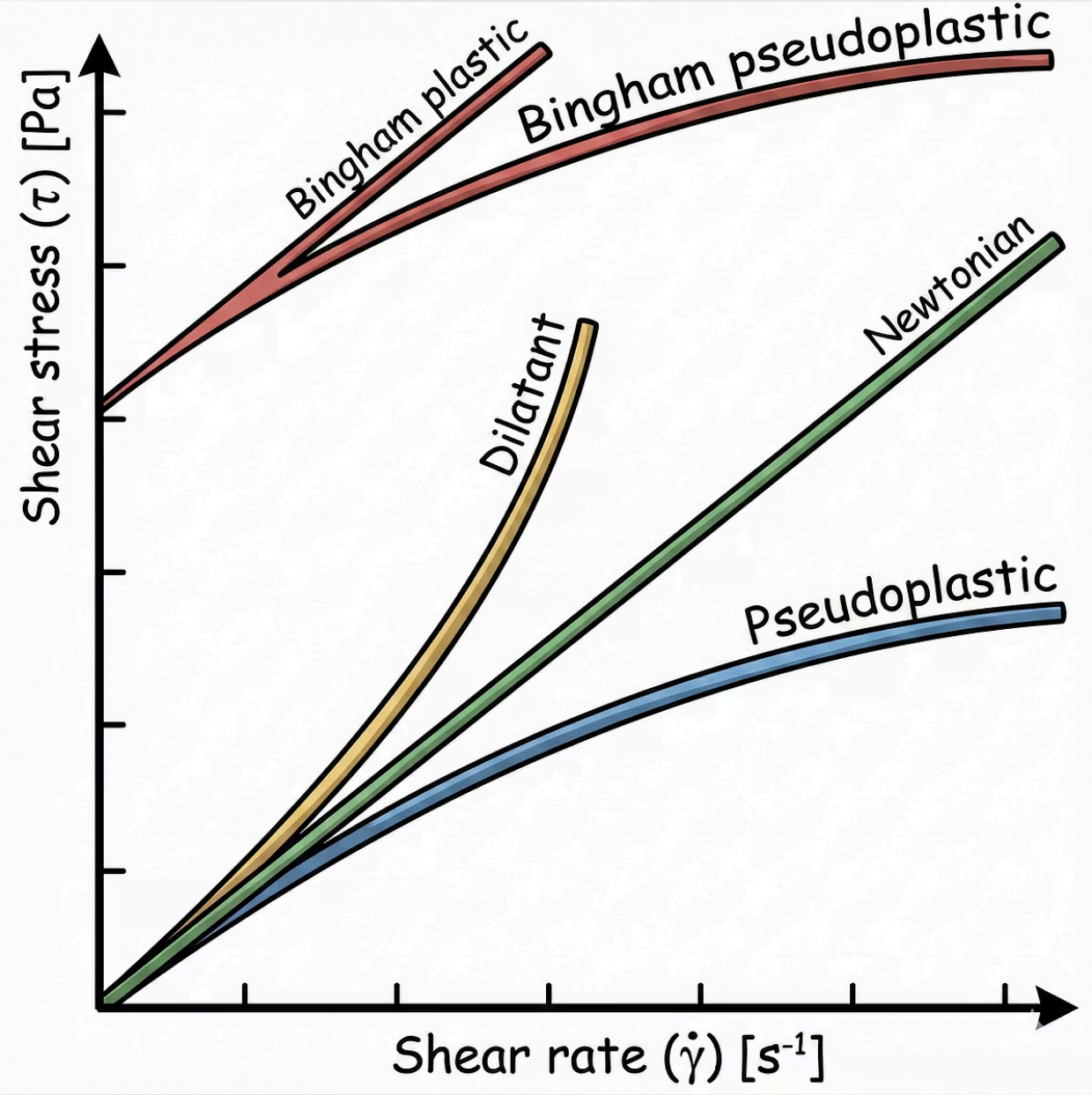
$$\tau = K\left(\frac{dv}{dy}\right)^n$$

Tipos principales

- Pseudoplásticos (n < 1): polímeros, pulpas
- Dilatantes (n > 1): suspensiones concentradas
- Plásticos Bingham:

$$\tau = \tau_0 + \mu\frac{dv}{dy}$$

Tiempo-dependientes: tixotrópicos, reopécticos



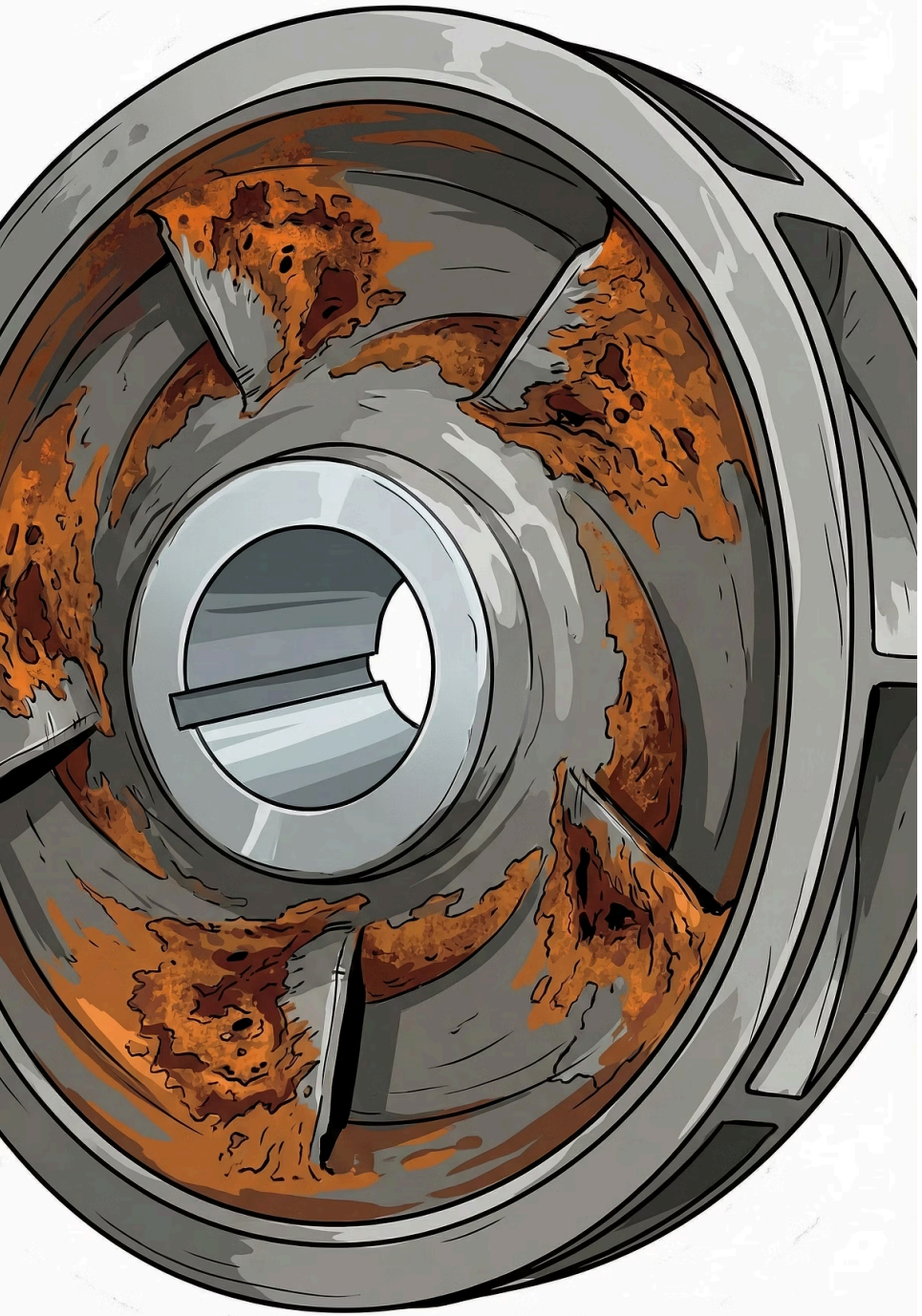
Fluidos no-newtonianos

Modificaciones al cálculo

Número de Reynolds generalizado:

$$Re_{generalizado} = \frac{\rho v^{2-n} D^n}{K 8^{n-1}}$$

En su proyecto: el mosto fermentando puede ser pseudoplástico por polisacáridos y proteínas.



Cavitación

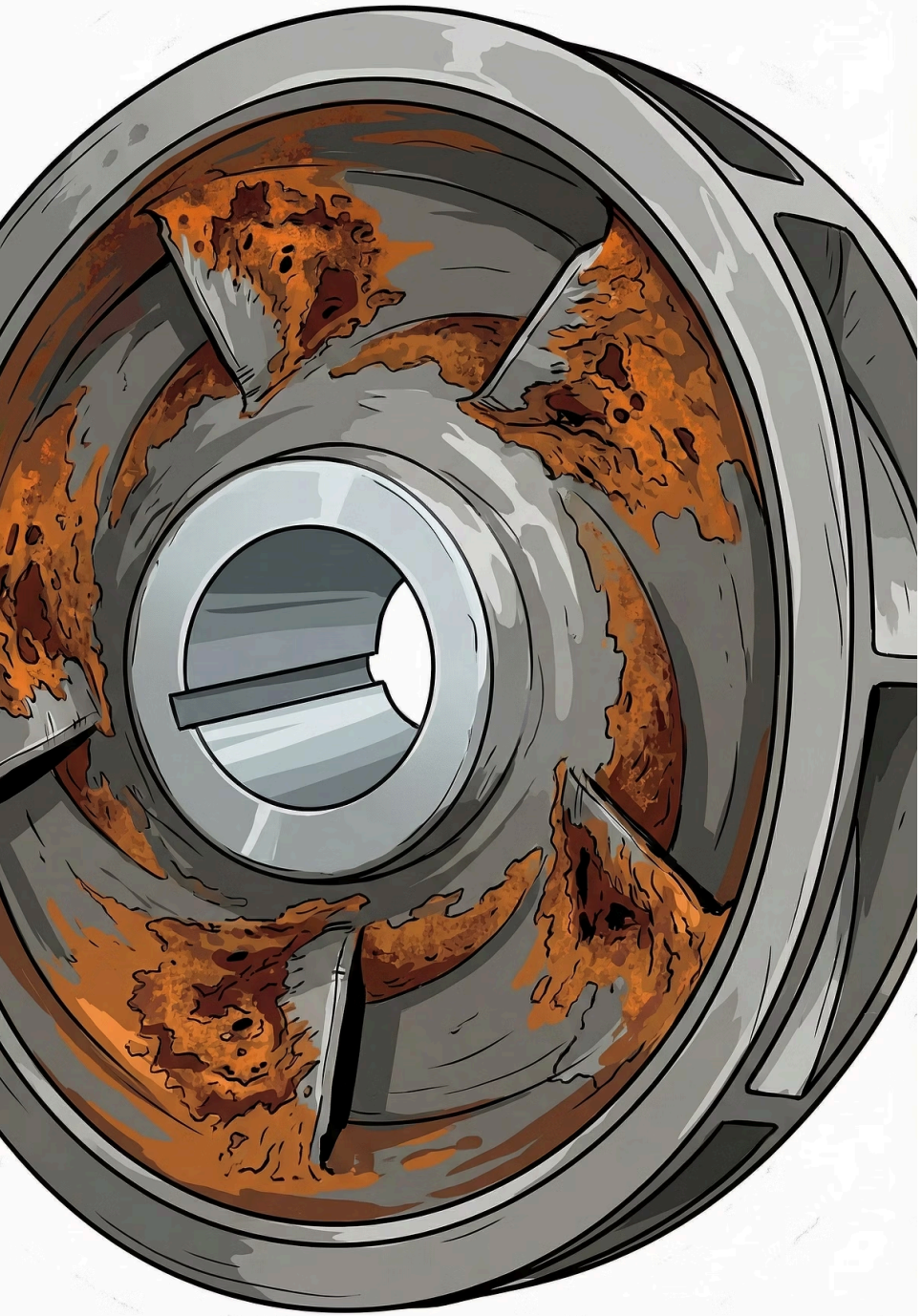
$$NPSH_{disponible} = \frac{P_{succión} - P_{vapor}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} > NPSH_{requerido}$$

Mecanismo físico

La cavitación ocurre cuando la presión local cae bajo la presión de vapor, formando burbujas que colapsan violentamente al re-presurizarse.

Síntomas

- Ruido característico (como grava)
- Vibración
- Pérdida de rendimiento
- Erosión (pitting)



Cavitación

Prevención

- Succiones cortas y de diámetro grande
- Sumergencia adecuada
- Tanques elevados
- Enfriamiento de líquidos calientes

En su proyecto: el alcohol caliente post-destilación está cerca del punto de ebullición y requiere especial atención.